

Alexandre LEMAIRE

Ingénieur Électronique — Systèmes embarqués & IoT, du prototypage à l'industrialisation

Paris, France · Permis B · alexlemaire.a@gmail.com · linkedin.com/in/alexandre-lemaire · github.com/AlexLmHw

RÉSUMÉ

Ingénieur électronique avec 10 ans d'expérience. Je conçois et j'industrialise des produits électroniques, du POC à la série : prototypage rapide sur briques validées, fiabilisation par bancs de test, résolution des problèmes de production, encadrement d'ingénieurs juniors. Je recherche un poste de responsable hardware ou d'ingénieur électronique senior dans une équipe pluridisciplinaire. Résultats clés : 3 produits industrialisés, plus de 10 produits prototypés, 15 000 consoles Bugali fabriquées en France, 2 contributions à brevet.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur Électronique puis Hardware Manager — Bugali, Paris · 09/2021 – 03/2025

Console interactive tactile et sonore pour livres jeunesse

- Développement des systèmes de détection de page et de l'interface tactile, de l'étude des solutions aux maquettes fonctionnelles ; documentation CIR et dépôt de brevet.
- Conception de l'architecture électronique complète : schéma, routage PCB 2 et 4 couches, BOM, assemblage et validation, sur deux itérations de design avant industrialisation.
- Pilotage de l'industrialisation : sélection et suivi de l'EMS, DFM, DFA, DFT, AMDEC, certifications CE, CEM et RF, suivi de production et de test.
- Spécification, conception et validation des bancs de test fonctionnels (consoles et livres) et des outils de validation interne.
- Résultats : 15 000 consoles fabriquées en France, 200 000 livres produits en Chine, 97 % de couverture de test, SAV inférieur à 2 %, contribution à 1 brevet.

Environnement : ESP32 Wi-Fi/BLE, capteurs tactiles et à induction, RFID, mixage audio 4 canaux

Ingénieur Électronique indépendant — Freelance · 09/2019 – 09/2021

Conception et prototypage pour startups et écoles

- Bugali : validation des briques techniques puis conception des POC du produit — 3 POC, levée de fonds réussie, puis intégration de l'équipe pour l'industrialisation.
- 66origin / Captain Blink : conception de PCB et logiciel embarqué — produit industrialisé et vendu chez Decathlon après crowdfunding.
- Les Gobelins : accompagnement d'étudiants de master en design interactif.

Environnement : nRF52840, SAMD21, STM32, Raspberry Pi, BLE, PCB flex, capteur IR

Ingénieur R&D Électronique — LetMeKnow, Paris · 05/2017 – 12/2019

Bureau d'études spécialisé IoT, pour startups et grands groupes

- Développement de Monimalz V1 sur ESP32 : tirelire connectée à matrice de 360 LED et monnayeur, prototypes en France et présérie en Chine.
- Industrialisation de Monimalz V2 sur SOM Linux i.MX6 + STM32 : DFM, DFA, DFT, dossier de production, spécification et validation des tests, certifications CE, CEM et RF.
- Mise en place de méthodes de travail : bibliothèques de composants, design reviews.
- Résultats : 2 projets présentés au CES 2018 avec Yellow Innovation, contribution à 1 brevet, 1 000 produits fabriqués en Chine et commercialisés Au Bon Marché fin 2018.

Environnement : ESP32, STM32, SOM i.MX6, Wi-Fi/BLE, Arduino, PCB flex, CAN, batterie

Ingénieur R&D Électronique — Atelec Électronique · 12/2014 – 03/2017

Bureau d'études prototypage et petites séries

- Industrialisation de bout en bout de trois variantes du boîtier de fer à fileter : conception PCB et firmware C, DFM, DFA, DFT, mise en production — environ 3 000 produits par an, toujours en production.
- Prototypage d'une ruche connectée et d'un détecteur d'amiante ; support production et développement sur radar pédagogique, alimentations, switchs RF et baies RF.

Environnement : microcontrôleurs ATMEL, PIC16F, CUBLOC, C, alimentations, capteurs, MOSFET, LabVIEW, Eagle

Projets personnels — Indépendant · 2025 – 2026

- Formation Python et analyse de données (Pandas, Jupyter), bases du web et de Figma (OpenClassrooms).
- Développement d'une application de gestion de tournoi de football, avec l'assistance de l'IA.

COMPÉTENCES

Conception électronique : architecture, schéma et routage multicouche et flex (Eagle, Fusion 360, Altium, KiCad), sourcing et dimensionnement, alimentations à découpage, power tree

Microcontrôleurs et SOM : STM32, ESP32, nRF52840, SAMD21, PIC, ATMEGA, SOM i.MX6

Connectivité : I2C, SPI, UART, CAN, USB, I2S, BLE, Wi-Fi, GSM, RFID

Programmation et données : C, Arduino, Python, LabVIEW, Pandas, Jupyter, Grafana

Prototypage et test : assemblage, soudure, mesure, bancs de test, validation fonctionnelle

Industrialisation : DFM, DFA, DFT, AMDEC, certifications CE/CEM/RF, BOM et dossiers de production, pilotage EMS, suivi de production

Mécatronique : lecture 3D, contraintes de fabrication, intégration électromécanique, spécification des bancs et outillages

Outils : Jira, Confluence, GitHub

FORMATION

2014 : Diplôme d'ingénieur généraliste en électronique — ENSEA, Cergy (spécialisation Réseaux & Télécoms, options robotique et mécatronique)

2011 : Classe préparatoire ATS — Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux

2010 : BTS Systèmes électroniques — Lycée Grandmont, Tours

LANGUES

Français : langue maternelle · Anglais : professionnel

CENTRES D'INTÉRÊT

Football : président, coach et joueur d'un club de foot à 7 depuis 2018 (35 joueurs, 3 équipes). Course à pied, vélo.